



حفظ كمية الحركة

الدرس الثامن

فيزياء تانيه بكالوريا

2027



سؤال الدرس؟

عندما تنزل من قارب صغير ساكن بجوار الرصيف، لماذا يتحرك القارب إلى الخلف؟ وما الذي يحدد سرعته؟



هكر الفيزياء



تذكر



$$P = m v$$

السرعة $\rightarrow$
الكتلة

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{J}{\Delta t}$$

$$J = \Delta P = P_2 - P_1$$

الدفع



توقع اجابة الاسئلة دي

- ١) أثناء الدفع، هل تتغير قيمة كمية التحرك لديك ولدى القارب بشكل متساو أم مختلف؟
- ٢) يتلقى قارب فارغ وقارب محمل بصناديق نفس الدفع. أي القاربين يتردد بسرعة أكبر؟



اكتشف بنفسك



الزوج	أي طالب تحرك مسافة أبعد؟
كتلتان متقاربتان	مساويان
أثقل مقابل أخف	الأخف
دفع من جانب واحد	على حسب الكتلة

أ) عندما تختلف كتلتا الطالبين، أيهما يتحرك مسافة أبعد؟ كيف تعتمد المسافة التي يتحركها كل منهما على كتلته؟ ب) عندما دفع طالب واحد فقط، هل تحرك ذلك الكرسي وحده، أم تحرك الكرسيان؟ ماذا يخبرك هذا عن القوى أثناء التفاعل؟

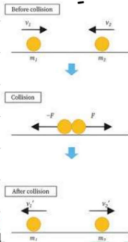
فكر الفيزياء



من ملاحظة الي نموذج



تسمى القوى التي تؤثر بها الأجسام على بعضها داخل النظام قوى داخلية، وتسمى القوى التي تؤثر بها عوامل خارج النظام قوى خارجية. تظل كمية التحرك الكلية للنظام كما هي قبل التصادم وبعده. ويسمى هذا المبدأ قانون حفظ كمية التحرك. عندما يصطدم الجسم A بكتلة m وسرعة v بالجسم B بكتلة m وسرعة v ، وتصبح سرعتاهما على التوالي:



$$P_1 + P_2 = P_1' + P_2'$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

نقل



هكر الفيزياء



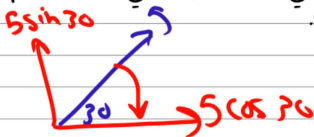
أهم النقاط

$$\sum P_{\text{قبل}} = \sum P_{\text{بعد}}$$

قانون حفظ كمية الحركة

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

إذا وجدت قوى خارجية ويمكن إهمال تأثيرها. وفي حالة الحركة في مستوى، يتم تحليل المتجهات إلى مركبات في اتجاهي المحورين x و y.



فكر الفيزياء



صندوق المعادلات:



كمية تحرك جسم

$$P = mv$$

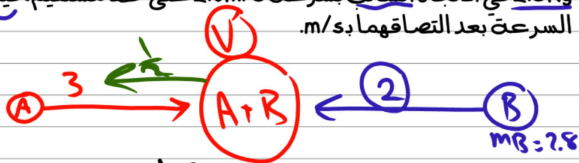
حفظ كمية التحرك على طول محور
(جسمان)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$



مثال

أ) يتحرك الجسم A كتلته 1.2Kg في الاتجاه الموجب بسرعة 3.0m/s ويتحرك الجسم B كتلته 2.8Kg في الاتجاه السالب بسرعة 2.0m/s على خط مستقيم، فيتصادمان ويلتصقان معًا. أوجد السرعة بعد التصاقهما بـ m/s .



بعد

$$(m_A + m_B) V'$$

$$4 \times V'$$

قبل

$$m_A V_A + m_B V_B$$

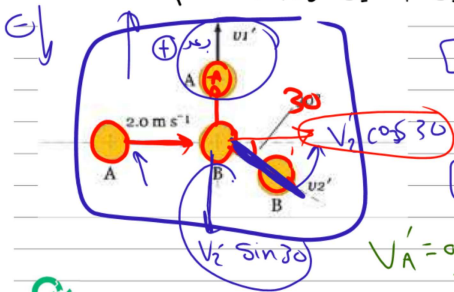
$$= \frac{1.2 \times 3 + 2.8 \times -2}{4} = -0.1 \text{ m/s}$$

فكر الفيزياء



مثال

ب) على سطح أفقي أملس، يصطدم الجسم A كتلته 0.20 Kg متحركاً بسرعة 2.0 ms^{-1} بالجسم B كتلته 0.80 Kg الساكن. أوجد السرعتين النهائيتين للجسمين A و B بعد التصادم.



قبل بعد

$$\boxed{x} \quad m_A v_A = m_B v_B' \cos 30^\circ$$

$$0.2 \times 2 = 0.8 v_B' \cos 30^\circ$$

$$v_B' = 0.577$$

قبل بعد

$$\boxed{y} \quad 0 = m_A v_A' \sin 30^\circ - m_B v_B' \sin 30^\circ$$

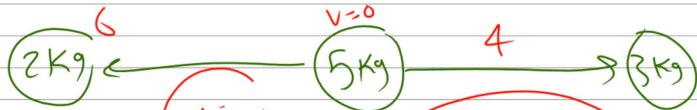
$$0 = 0.2 v_A' \sin 30^\circ - 0.8 \times 0.577 \sin 30^\circ$$

$$v_A' = \frac{0.8 \times 0.577 \sin 30^\circ}{0.2 \sin 30^\circ} = 1.15 \text{ ms}^{-1}$$

فكر الفيزياء

تطبيق

يصادف جسم كتلته 5Kg ساكن ابتدائياً إلى جسمين: يتحرك جسم كتلته 3Kg شرقاً بسرعة 4ms ، بينما يتحرك جسم كتلته 2Kg غرباً بسرعة 6ms . بين أن كمية التحرك محفوظة.



قبل
صغ

$$= 3 \times 4 - 2 \times 6 = 0$$

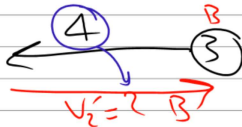
كمية الزخم : $\sum P_{\text{بعد}} = \sum P_{\text{قبل}}$

فكر الفيزياء



حاول بنفسك

أ) يتحرك الجسم A كتلته 2.0Kg في الاتجاه الموجب بسرعة 4.0ms^{-1} ، ويتحرك الجسم B كتلته 3.0Kg في الاتجاه السالب بسرعة 4.0ms^{-1} على خط مستقيم، فيتصادمان. إذا كانت سرعة الجسم B بعد التصادم 2.0ms^{-1} في الاتجاه الموجب، فأوجد سرعة الجسم A بعد التصادم ms^{-1} .



$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$2 \times 4 - 3 \times 4 = 2 v_1' + 3 \times 2$$

$$-4 - 6 = 2 v_1' + 6$$

$$-10 = 2 v_1' + 6$$

$$-16 = 2 v_1'$$

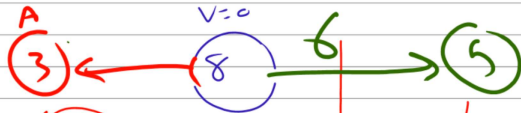
$$v_1' = -8 \text{ ms}^{-1}$$

فكر الفيزياء



حلول بنفسي

ب) يصطدم جسم كتلته 8.0K ساكن، إلى جسم A كتلته 3.0K وجسم B كتلته 5.0K . إذا تحرك الجسم A بعد التصادم يسارًا بسرعة 10m/s ، فأوجد سرعة الجسم B واتجاهه بعد التصادم.

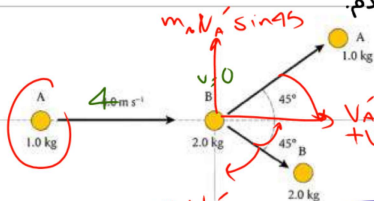


$$0 = 3 \times 10 + 5 v_1' \quad | \quad 30 = 5 v_2' \Rightarrow v_2' = 6 \text{ m/s}$$



حاول بنفسك

اجل على سطح أفقي أملس، يصطدم الجسم A كتلته 1.0 kg متحركاً بسرعة 4.0 m/s بالجسم B كتلته 2.0 kg الساكن. وبعد التصادم، ينحرف A بزاوية 45° فوق الأفقي وينحرف B بزاوية 45° أسفل الأفقي. أوجد السرعة النهائية للجسمين A و B بعد التصادم.



$$\text{قبل} \quad 1 \times 4 = v_A' \cos 45 + 2 v_B' \cos 45$$

$$\text{بعد} \quad 0 = v_A' \sin 45 - 2 v_B' \sin 45$$

$$v_A' \sin 45 = 2 v_B' \sin 45$$

$$v_A' = 2 v_B'$$

$$v_B' = \sqrt{2} \text{ m/s}$$

$$v_A' = 2\sqrt{2}$$

فكر الفيزياء

في سياق جديد

يعمل الصاروخ بطرد غازات العادم إلى الخلف بسرعة عالية. وتكتسب الغازات كمية تحرك خلفية، بينما يكتسب الصاروخ كمية تحرك أمامية مساوية له. بالنسبة لنظام الصاروخ والعادم إذا كان الدفع الخارجي مهملاً، تحفظ كمية التحرك الكلية: العادم $P=P$ الصاروخ. أثناء الإطلاق، تؤثر الجاذبية إلى أسفل، لذا يتسارع الصاروخ إلى أعلى فقط عندما يكون دفعه أكبر من وزنه (بإهمال مقاومة الهواء).



فسر لماذا يمكن للصاروخ أن يتسارع في فراغ الفضاء رغم عدم وجود وسط خارجي يدفع ضده.

هكر الفيزياء

اختبار الفرضية في ضوء حفظ القوانين



المشكلة عام 1930: قياسات اضمحلال جسيمات بيتا β أظهرت نقصًا في الطاقة وكمية الحركة، مما بدا وكأنه خرق لقوانين الحفظ.

الفرضية والحل فولفجانج باولي - Wolfgang Pauli: اقترح وجود جسيم متعادل غير مُكتشف يمتلك الطاقة وكمية الحركة المفقودين. عُرف هذا الجسيم لاحقًا باسم النيوترينو Neutrino .
الإثبات التجريبي عام 1956:

أعلن فريدريك راينز وكلايد كوان عن اكتشاف النيوترينو تجريبيًا.



نحاول نجاب علي السؤال الي بدانا بيه



عندما تنزل من قارب صغير ساكن بجوار الرصيف، لماذا يتحرك القارب إلى الخلف؟ وما الذي يحدد سرعته؟



$$0 = P_1 - P_2$$

$$P_1 = P_2$$

$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

$$40 \times 0.5 = 4 \times 5$$

20

فكر الفيزياء



سؤال بإسلوب الامتحان



تصطدم عربة كتلتها 1.5K تتحرك بسرعة 2.0ms اصطدامًا أماميًا بعربة ساكنة كتلتها 0.50K أعلى مسار املس، وتتحرك العربتان معًا. أوجد السرعة النهائية للعربتين الملتصقتين بـ m/s

$$\text{قبل} = \text{بعد}$$

$$1.5 \times 2 = 2 V'$$

$$V' = 1.5 \text{ m/s}$$



الواجب

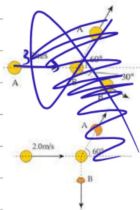


(1) يتحرك الجسم A كتلته 2.0 kg في الاتجاه الموجب بسرعة 3.0 m s^{-1} على خط مستقيم، فيصطدم بالجسم B كتلته 1.0 kg الساكن. أوجد السرعة بعد التصادقهما بـ m s^{-1} .

قبل

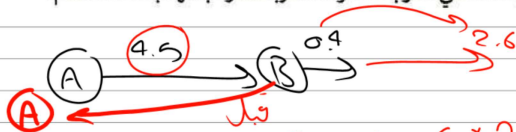
$$2 \times 3 = 3 v'$$

$$v' = 2 \text{ m/s}$$





(ب) تصطدم العربة A كتلتها 2.0 kg متحركة بسرعة 4.5 m s^{-1} على خط مستقيم بالعربة B كتلتها 5.0 kg المتحركة بسرعة 0.40 m s^{-1} في نفس الاتجاه. إذا تحركت العربة B بعد التصادم بسرعة 2.6 m s^{-1} في اتجاهها الأصلي، فأوجد سرعة العربة A واتجاهها بعد التصادم.



$$2 \times 4.5 + 5 \times 0.4 = 5 \times 2.6 + 2 V_A'$$

$$\frac{11.5}{2} = 13 + 2V_A' \rightarrow V_A' = -1 \text{ m/s}$$



الواجب



(ج) يصطدم جسم كتلته 7.0 kg (ساكن) إلى جسم A كتلته 4.0 kg وجسم B كتلته 3.0 kg . إذا تحرك الجسم A بعد التصادم يسارًا بسرعة 9.0 ms^{-1} ، فأوجد سرعة الجسم B واتجاهه بعد التصادم.

$$0 = 4 \times 9 + 3 \times v'_3$$

$$36 = -v'_3 \rightarrow v'_3 = 12$$



(د) يصطدم جسم كتلته m ساكن، إلى جسم A وجسم B . إذا تحرك الجسم A الذي كتلته m في الاتجاه الموجب بسرعة v ، فأوجد سرعة الجسم B واتجاهه بعد التصادم.



$$0 = \frac{2}{3}mv + \frac{m}{3}v_B'$$

$$\frac{m}{3}v_B' = -\frac{2}{3}mv \rightarrow v_B' = -2v$$



(هـ) على سطح أفقي أملس، يصطدم الجسم A كتلته 0.20 kg متحركًا بسرعة 2.0 m s^{-1} بالجسم B كتلته 0.60 kg الساكن. وبعد التصادم، ينحرف A بزاوية 60° فوق الأفقي وينحرف B بزاوية 30° أسفله، أوجد السرعة النهائية للجسمين A و B بعد التصادم.



قل

$m_A V_A \sin 60$

$m_A V_A' \cos 60 + m_B V_B' \cos 30$

$0.2 V_A' \cos 60 + 0.6 V_B' \cos 30$

$m_B V_B' \sin 30$

$0.2 V_A' \sin 60 = 0.6 V_B' \sin 30$

$0.1 V_A' + 0.3 \sqrt{3} V_B' = 0$

$V_A = \sqrt{3} V_B'$

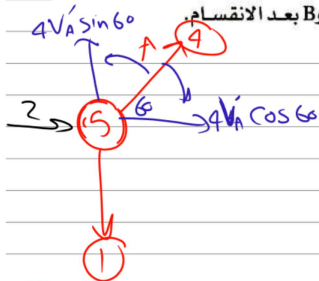
$V_B' = \frac{V_A}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$V_A' = 1 \text{ m/s}$

$V_B' = \frac{\sqrt{3}}{3}$

فكر الفيزياء

(و) على سطح أفقي أملس، يصطدم جسم كتلته 5.0 kg يتحرك بسرعة 2.0 m s^{-1} إلى جسم A كتلته 4.0 kg وجسم B كتلته 1.0 kg . وبعد التصادم، ينحرف A بزاوية 60° فوق الأفقي ويتحرك B مباشرة إلى أسفل، أوجد سرعة الجسمين A و B بعد الانقسام.



قبل

$$(x) \quad 2 \times 5 = 4(V_A') \cos 60 \rightarrow V_A' = 5 \text{ m/s}$$

$$(y) \quad 0 = 4 \times 5 \sin 60 + V_B'$$

$$V_B' = -10\sqrt{3} \text{ m/s}$$



م/ عادل بسويوني

حفظ كمية الحركة

01501857217

في كتاب المبريد
والقياسات

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet

01501857217



هكر الفيزياء